

UNIDAD TEMÁTICA N°6

Ruido y Vibraciones

TEMARIO

- 1.- Definiciones.
- 2.- Frecuencias.
- 3.- Niveles sonoros.
- 4.- El oído.
- 5.- Ruido.
- 6.- Evaluación del nivel de ruido.
- 7.- Normativa.
- 8.- Control del nivel de ruido.
- 9.- Tipos de protección.
- 10.- Procedimiento de medición.
- 11.- Conclusiones.
- 12.- Vibraciones.



1.- DEFINICIONES

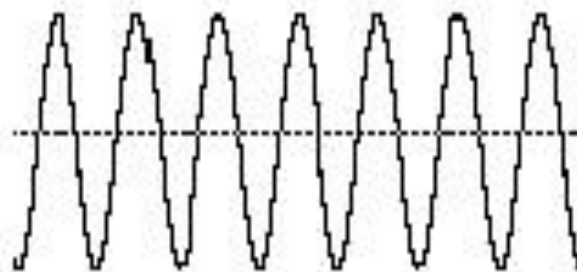
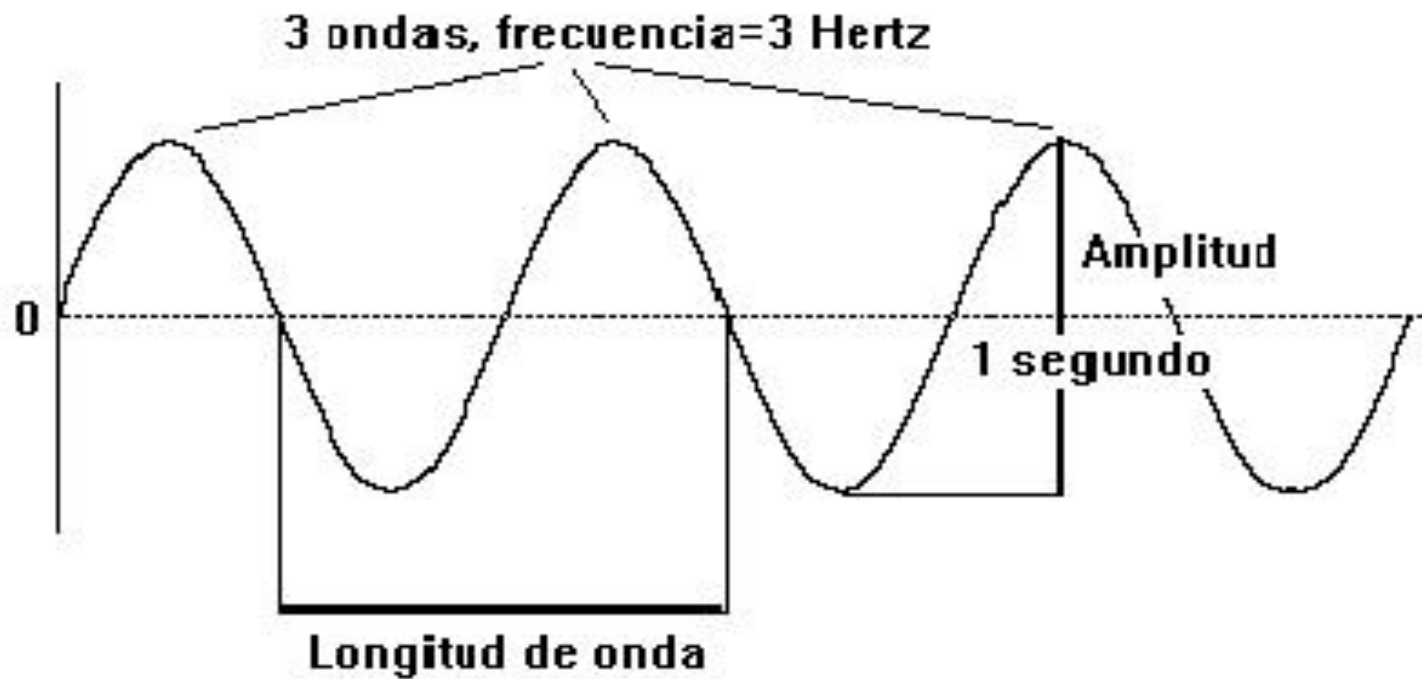
- **Sonido:** vibración/perturbación mecánica que se propaga en un medio elástico (NO en el vacío). Ondas longitudinales.
- **Ruido:** es un sonido indeseable, innecesario y confuso. Por ello puede deducirse que se trata de un riesgo laboral (daña la salud).

Sonido	Ruido
• Ondas regulares. • Repetición periódica. • Agradable.	• Ondas irregulares. • Repetición no periódica. • Desagradable. • Indeseable. • Útil en ciertos casos (sirenas, llanto de un bebé, etc.)

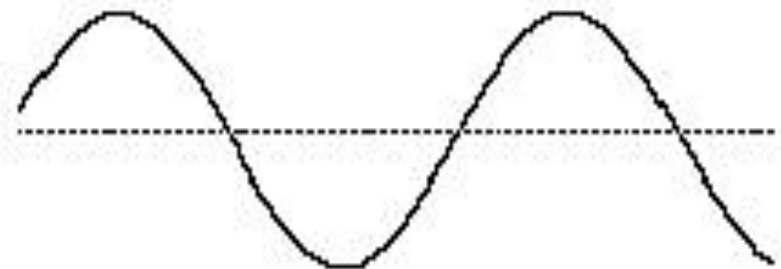


1.- DEFINICIONES

- **Propagación:** por medio de variaciones de densidad del medio elástico (pero siempre lo hace a través de un medio material, como el aire, el agua.).
- **Velocidad de propagación:** va a depender del medio por el cual se transmita. Es el espacio sobre tiempo. Por ejemplo: en el aire a 20°C = 340 m/s, en el agua 1.500 m/s, hierro 6.000 m/s.
- **Intensidad:** depende de la amplitud de la onda. Me permite distinguir sonidos fuertes (+ amplitud de onda) y sonidos débiles (- amplitud de onda). Es el espacio recorrido en un período de tiempo.
- **Frecuencia:** es la tonalidad del sonido. N° de ondas, vibraciones o ciclos completos por unidad de tiempo, $f = 1/t$ [Hz=1/seg]



Sonido agudo



Sonido grave

1.- DEFINICIONES

- **Presión Sonora (PS):** Es el movimiento en el aire provocado por las ondas sonoras. Es la variación de presión debida a la propagación del sonido en el aire, se mide en: dinas / cm² = bar.
- **Nivel de Presión Sonora (NPS):** Determina la intensidad del sonido que genera una **presión sonora** (es decir, del sonido que alcanza a una persona en un momento dado), se mide en decibelios (dB).
 $10 \times \log. P^2 / P_0^2 = \text{decibels}$ (es la unidad de nivel de intensidad sonora, adimensional y relativa).
- **Potencia Sonora (de la fuente):** Es igual a $10 \times \log. W / W_0$, es la cantidad de energía acústica producida por la fuente.

1.- DEFINICIONES

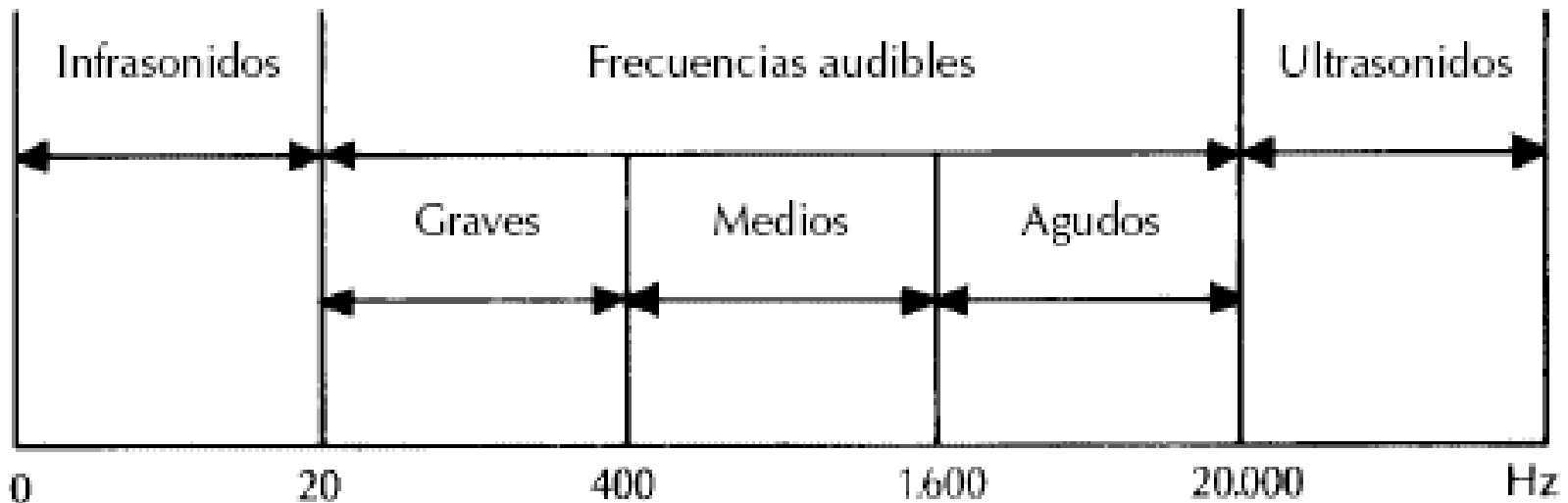
- **Nivel de audición:** para poder oír se debe:
 - a) estar dentro de frecuencias audibles: Zona Audible
 - b) tener un nivel de audición superior al Umbral Audible.
- **Umbral Audible (P_o):** 2×10^{-5} Newton/m² = Pascal (a 1000 Hz).
- **Umbral de Dolor:** 20 Newton / m² = Pa.
- **Zona Audible:** de 20Hz (graves, compresor) a 20.000Hz (agudos, sirena).
- **Tono:** depende de las frecuencias = a > Frec. > Daño
- **Intensidad:** cantidad de dB = a > Intens. (vol) > Daño
- **Duración:** tiempo de exposición = a > Exposic. > Daño



2.- FRECUENCIAS

El oído percibe las variaciones de presión en forma de sonido cuando su periodicidad está entre las 20 y 20.000 variaciones por segundo (frecuencia entre 20 y 20.000 Hz).

Esta banda de frecuencias audibles se descompone generalmente en tres regiones: frecuencias graves, medias y agudas.



existencia de infrasonidos por ejemplo en hornos de fundición y grandes plantas generadoras

EJEMPLOS DE LOS DIFERENTES SPL's Y FRECUENCIAS



1 KHz@ 94 dB



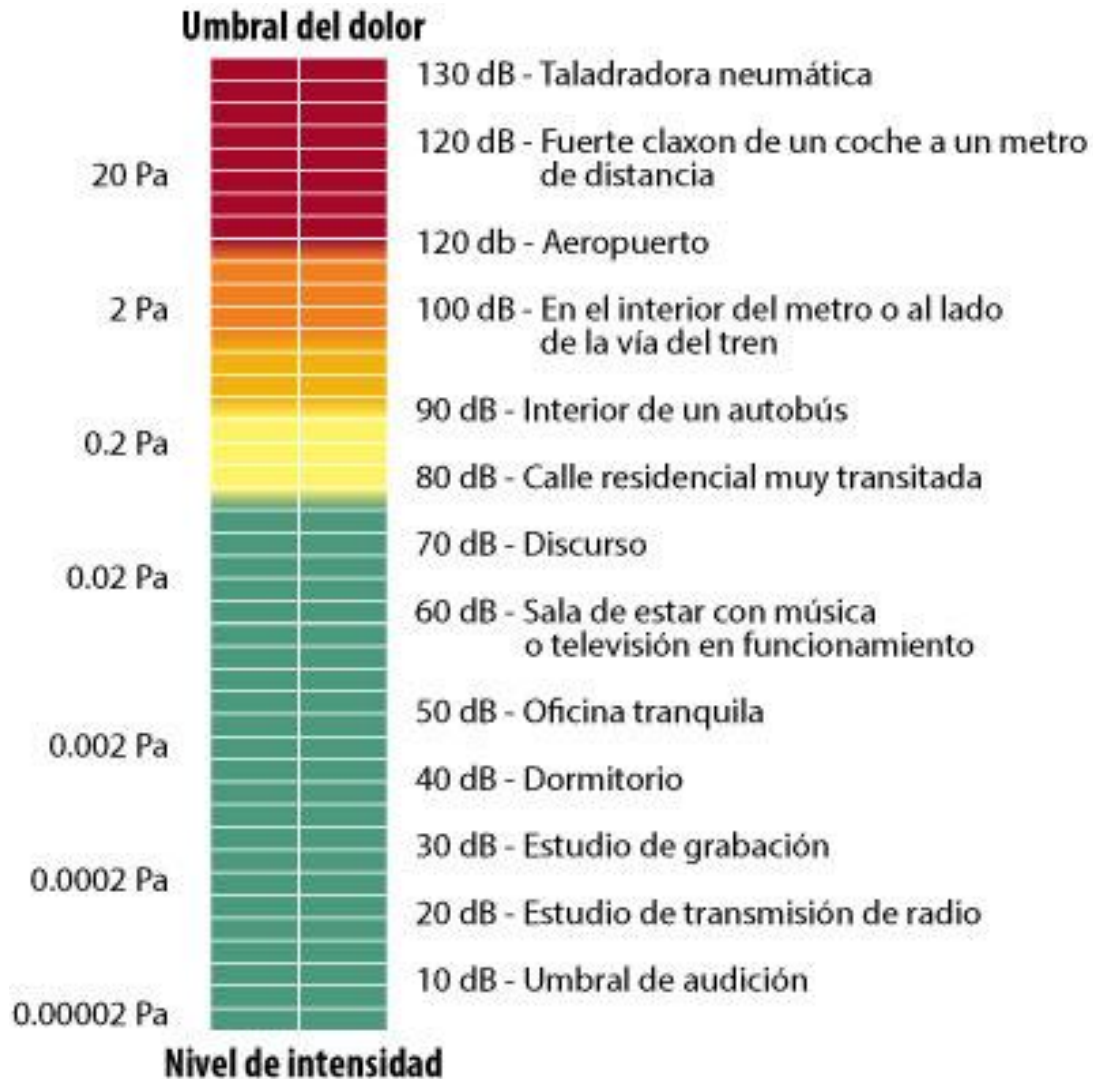
1 KHz @114 dB



250 Hz@114dB



3.- Niveles Sonoro



4.- EL OÍDO



Receptor

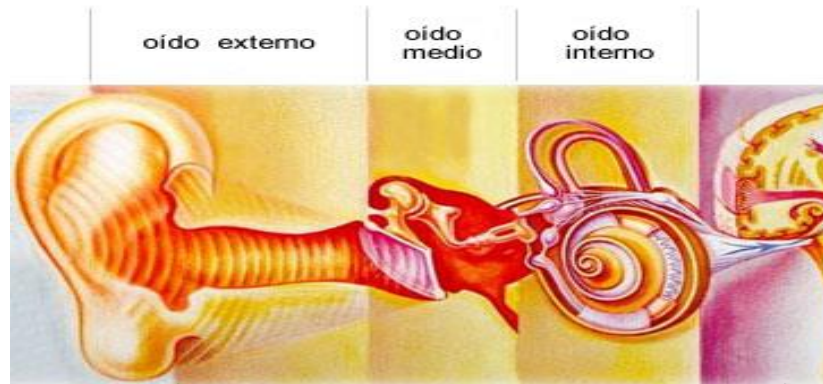
Fuente
emisora

Propagación



4.- EL OÍDO

Una de las funciones principales del oído es la de convertir las ondas sonoras en vibraciones que estimulen las células nerviosas. Consta de tres partes y cada una tiene funciones específicas dentro de la secuencia de procesamiento del sonido.



OÍDO EXTERNO

- Ayuda a captar el sonido
- Conduce el sonido hacia el interior del oído.

OÍDO MEDIO

- Transmite vibraciones timpánicas hacia el oído interno por medio de huesecillos (yunque, martillo y estribo).

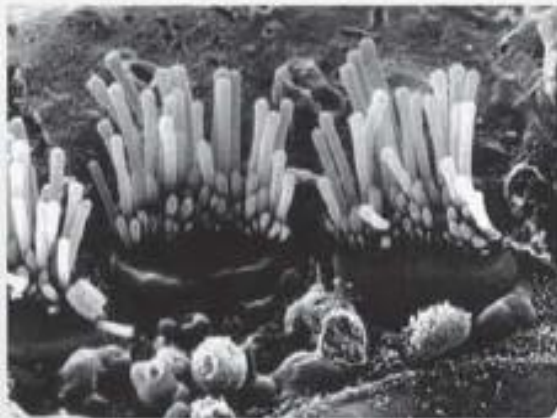
OÍDO INTERNO

- Conversión de las ondas sonoras en impulsos nerviosos (Cóclea).
- El líquido interior transmite las ondas.

4.- EL OÍDO

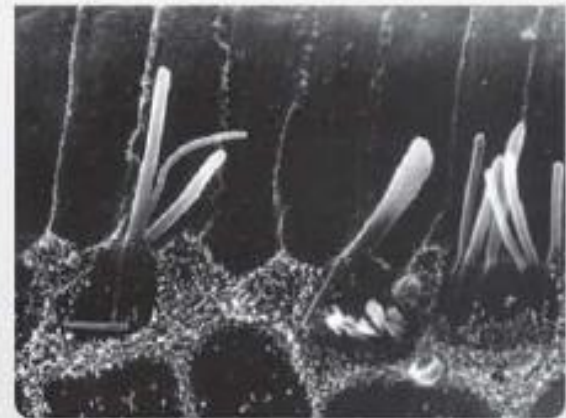
EL OÍDO INTERNO

El oído humano está diseñado para captar sonidos naturales. Muchos procesos y aplicaciones de trabajo pueden generar niveles de ruido que son potencialmente dañinos para el oído. Cuando las minúsculas células ciliadas sensoriales se exponen repetidamente a dosis excesivas de ruido, se rompen. Las células ciliadas supervivientes tan sólo pueden procesar una parte de toda la información que les llega, lo que conduce a lesiones auditivas permanentes.



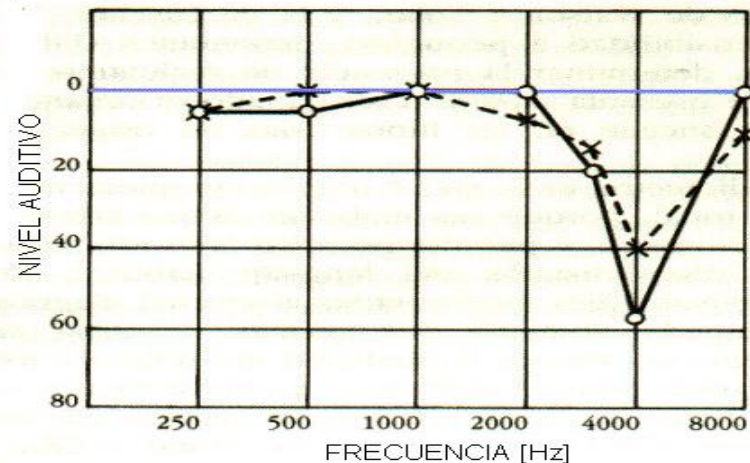
Oído normal.

- Imagen tomada con un microscopio electrónico. Células ciliadas responsables de transformar vibraciones sonoras en información.

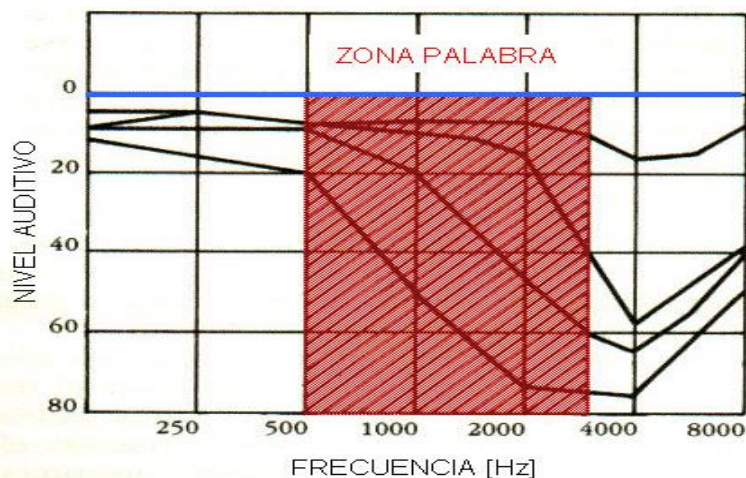


Oído lesionado.

- Imagen tomada con un microscopio electrónico. Células ciliadas deterioradas tras exposiciones repetidas a ruido fuerte, resultando una lesión auditiva permanente.



Audiometría de persona que está comenzando a quedarse sordo (y probablemente no lo sepa).



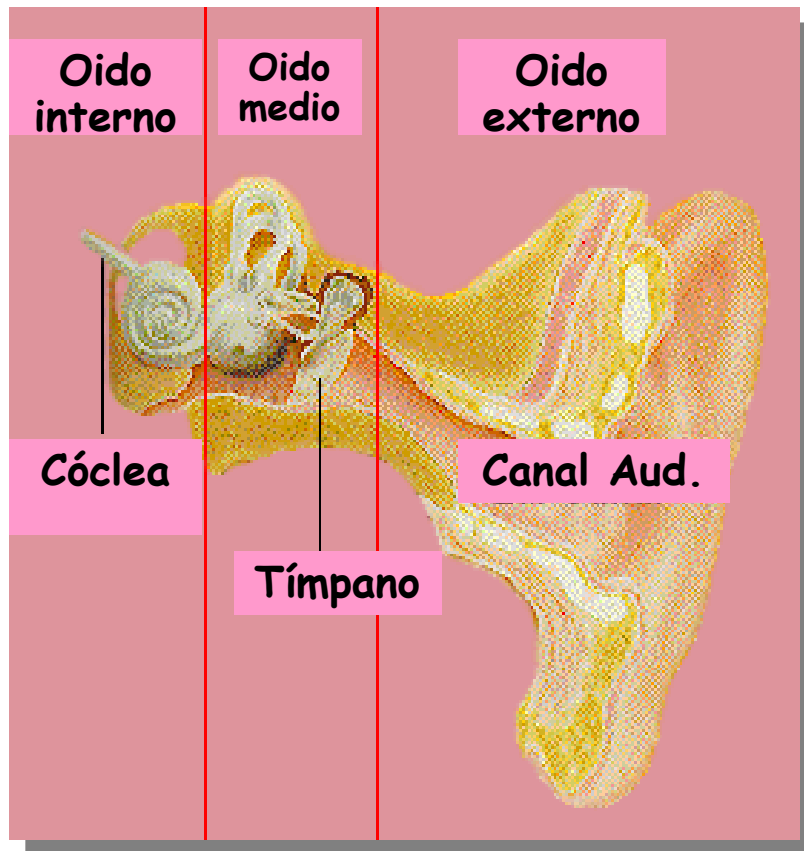
Normal

Hipoacusia



4.- EL OÍDO

LOS DAÑOS AL OÍDO GENERAN DOS PÉRDIDAS DE AUDICIÓN:



- **Conductiva:** afecta a los bloques de transmisión de sonidos al oído interno. Se corrige con un tratamiento médico o cirugía.
- **Neurosensorial:** involucra al órgano de Corti y al nervio auditivo, casi siempre es irreversible. Esta es la relacionada con el trabajo.



5.- RUIDO

Según la forma de presentarse:

- **Encubridor:** impide o dificulta oír otros sonidos.
- **Irritante**

Según la periodicidad:

- **Continuo:** su nivel sonoro permanece constante a lo largo del tiempo.
- **Discontinuo:** se produce de forma intermitente o fluctuante, variando su nivel sonoro con el tiempo.
- **De impulso o impacto:** ruidos instantáneos que duran menos de 1 segundo.



5.- RUIDO EFECTOS SOBRE LA PERSONA:

- Disminución de la capacidad auditiva, sordera profesional, desplazamiento transitorio del umbral
- Dilatación de la pupila.
- Secreción de adrenalina.
- Movimiento del estómago y del intestino.
- Contracción de los vasos sanguíneos.
- Disminución de la atención y la memoria.
- Palpitación del corazón.
- Mala oxigenación.
- Genera violencia.
- Ansiedad.



CONSULTAS



6.- EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RUIDO

Según Anexo V, Capítulo 13 – Ley N°19.587, Decreto N°351/79:

- **NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE (NSCE):** es el nivel sonoro de un ruido **supuesto constante y continuo** durante una jornada laboral semanal, cuya energía sonora sea igual a la del ruido variable medido estadísticamente a lo largo de la misma.
- **REVERBERACIÓN:** el sonido continúa (se sigue percibiendo) a pesar de cesar la emisión de la fuente. Ello se debe a que las ondas sonoras se reflejan sobre los elementos del medio.



6.- EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RUIDO

- **Criterio de Igual Energía:** El “daño” es proporcional a la energía recibida por el oído, por lo tanto si se duplica la energía debemos reducir el tiempo de exposición a la mitad.
- $85 \text{ dB(A)} = 8 \text{ Hs}$ $88 \text{ dB(A)} = 4 \text{ Hs}$

El sistema auditivo humano, así como la vista, son **POCO** sensibles.

El olfato es MUY sensible.



7.- NORMATIVA

- Decreto N°351/79: en el Capítulo 13 y Anexo V, se reglamenta todo lo relacionado a este tema (**90 dB(A)**).
- Decreto N°911/96 (Construcción): en el Art. 127 se encuentra lo relacionado a este tema en casi plena coincidencia con el Decreto N°351 (**90 dB(A)**).
- Resolución N°295/2003: modifica Nivel Máximo sin usar protecciones (**85 dB(A)**).
- Resolución N°85/2012: introduce protocolo de medición estándar.

7.- NORMATIVA

Nivel Máximo Permissible , en dB (A)

Exposición Diaria			Decreto N°351/79	Resolución N°295/03
Horas	Minutos	Seg.		
24				80
16				82
8			90	85
4			93	88
2			96	91
1			99	94
	30		102	97
	15		105	100
	7,5			103
	3,75			106
	1,88			109
	0,94			112
		28,12		115
		14,06		118



7.- NORMATIVA

- **MENOR ó = 85 dB(A)** podemos trabajar **SIN PROTECCIÓN** hasta 8 hs diarias y 48 hs semanales.
- **De 85 a 110 dB(A)** podemos trabajar **CON PROTECCIÓN** hasta 8 hs diarias y 48 semanales ó **SIN PROTECCIÓN** **PERO MENOS HORAS SEGÚN INTENSIDAD.**
- MÁS de **110 dB(A)** **SIEMPRE CON PROTECCIÓN.**
- MÁS de **135 dB(A)** **NO SE PERMITE TRABAJAR** (ni aún con protectores auditivos).



7.- NORMATIVA

RESOLUCIÓN N°295/2003

- Modifica nivel máximo sin usar protección (**85 dB(A)**).
- Infrasonido: indica ruidos menores a 2 segundos, de 1 a 80 Hz y no mayores a 145 dB.
- Ultrasonido: indica de 10 a 20 KHz.
- Se menciona en el Anexo V, según Dec. 351/79



8.- CONTROL DEL NIVEL DE RUIDO

- **SOLUCIÓN EN LA FUENTE EMISORA**

1. Sustitución de la máquina o parte por una que produzca menos vibración/ruido.
2. Modificación del proceso (envases de lata a plástico).
3. Mejorar el balance dinámico, reducir velocidad.
4. Aumentar las masas en juego, modificar anclajes o uniones, variar las frecuencias de resonancia.
5. Alejar la fuente o aislarla (en gral baja a la mitad, 3dB, x cada mts). Ejemplo: AA Split.



8.- CONTROL DEL NIVEL DE RUIDO

• SOLUCIÓN EN LAS VÍAS DE PROPAGACIÓN

1. Aislar la máquina respecto a las estructuras vecinas (piso, paredes, columna) interponiendo elementos elásticos como resortes, soportes de goma, etc.
2. Fundaciones masivas, deben estar DESVINCULADAS de las estructuras vecinas, tal que absorban las vibraciones/ruidos. Emplear losas flotantes, columnas seccionadas, conexiones de tuberías con cuplas elásticas, etc.
3. Cancelar las ondas utilizando el fenómeno de resonancia.



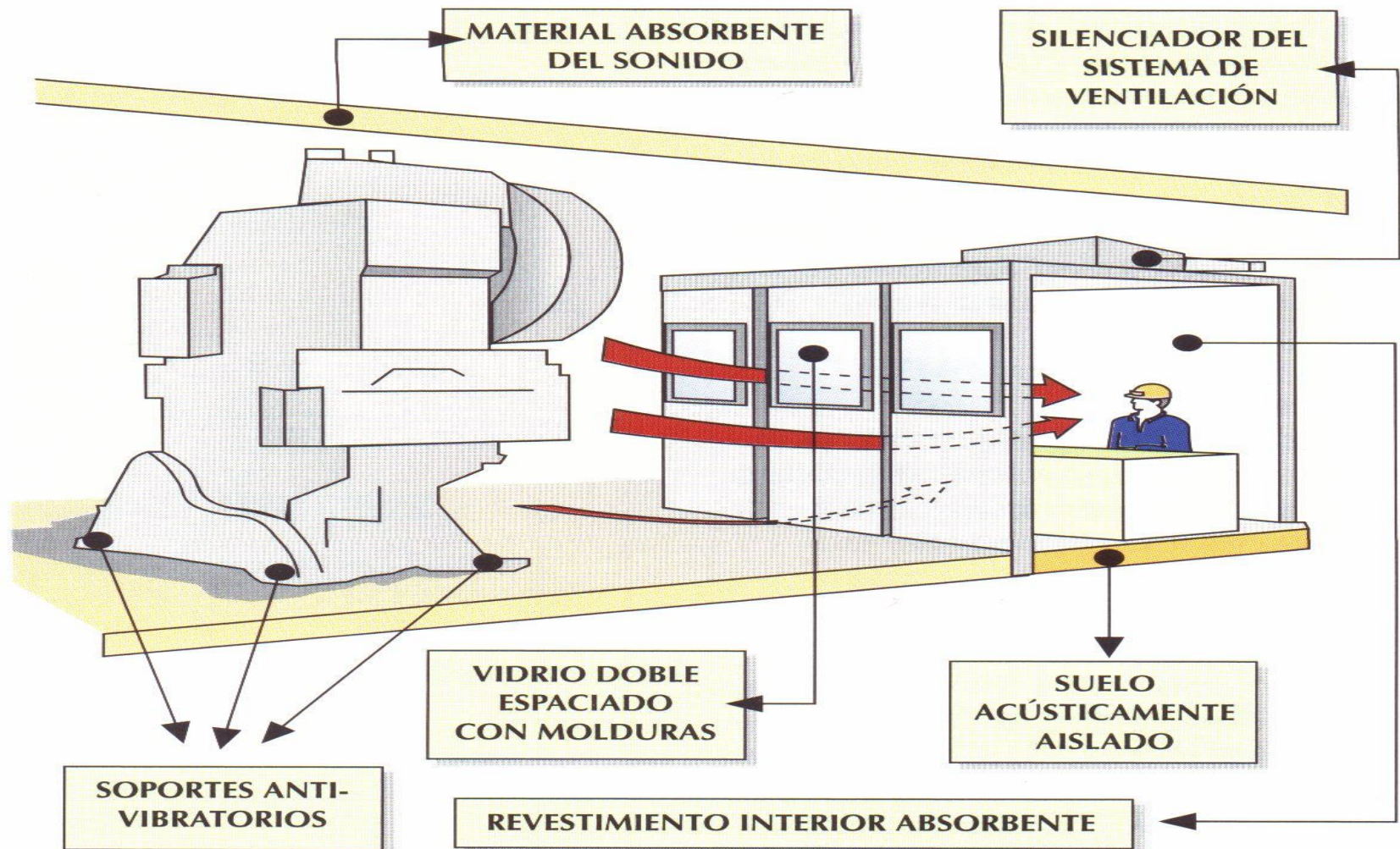
8.- CONTROL DEL NIVEL DE RUIDO

- **SOLUCIÓN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO**

1. Aislar la zona de trabajo (paredes dobles, ventanas con vacío, pantallas, árboles en autopistas, etc.).
2. Recubrir el ambiente con materiales absorbentes (teatros, restaurantes).
3. Utilizar los EPP apropiados, dejar constancia de la recepción y de la debida capacitación en el uso, mantenimiento, etc.



8.- CONTROL DEL NIVEL DE RUIDO



8.- CONTROL DEL NIVEL DE RUIDO - Encapsulamiento



8.- CONTROL DEL NIVEL DE RUIDO



Atenuación por medio de Frecuencias encontradas que anulan el ruido



9.- TIPOS DE PROTECCIÓN



Desechables



**Adaptables
al casco**



Multiusos



De banda



**De copa (para
usar sin casco)**



9.- TIPOS DE PROTECCIÓN

Modo de Empleo

Tapones Auditivos Autoexpandibles

Enrolle y comprima los tapones auditivos de espuma lentamente para formar un cilindro muy pequeño. Mientras sigue comprimido, inserte el tapón auditivo en el conducto auditivo. Resulta más fácil la colocación si pasa una mano por detrás de la cabeza y tira de la oreja hacia fuera y arriba mientras inserta el tapón auditivo con la otra.



Cuidados y Limpieza

Mantenga los tapones limpios y libres de materiales que puedan irritar el canal auditivo. Gracias a la superficie lisa y poco porosa son muy resistentes a la suciedad o a la humedad.

Nota: Los tapones auditivos autoexpandibles no deben lavarse y no son reutilizables. Una vez que el usuario deje de utilizarlos, los mismos deberán ser desechados.



Tapones Auditivos Reutilizables

Pase la mano detrás de la cabeza y con una mano tire de la oreja hacia fuera mientras inserta el tapón auditivo con la otra, hasta notar el sellado. Al principio podrá resultar algo ajustado, particularmente si nunca ha utilizado tapones auditivos.



Los tapones auditivos reutilizables normalmente durarán varios meses o más en función del tipo y su entorno de trabajo, higiene y química corporal de cada persona. Deben sustituirse si se endurecen, se rompen o se deforman de forma permanente. Lávelos en agua tibia con jabón y enjuaguelos bien. Cuando estén secos, guárdelos en un estuche.



9.- TIPOS DE PROTECCIÓN

Modo de Empleo

Tapones Auditivos con Banda Flexible

La mayoría de los tapones auditivos de semi inserción pueden limpiarse de la misma forma que los tapones auditivos reutilizables. Dado que la banda flexible sujeta los tapones, inmovilizándolos para obtener un cierre acústico hermético, no debe realizar ningún tipo de modificación ya que podrá reducirse la protección que ofrece el equipo.



Cuidados y Limpieza

La mayoría de tapones con banda siguen el mismo procedimiento de mantenimiento y limpieza que el tapón desechable o reutilizable dependiendo del material del tapón. Puesto que la banda sujeta las puntas en su posición para proporcionar un sello acústico, no manipular de forma que pierda su forma, de lo contrario puede reducirse la protección que brindan los tapones.



Protectores Auditivos de Copa - Orejeras

Estos protectores auditivos deben encerrar las orejas completamente, formando un cierre hermético con la cabeza. Ajuste la copa de forma que las almohadillas ejerzan una presión uniforme alrededor de las orejas para así conseguir la mejor reducción de ruido. Aparte el cabello para evitar que quede entre las almohadillas y la cabeza. No utilice gorros u otros complementos que puedan interferir el sellado.



Las almohadillas pueden lavarse con agua tibia y jabón, debiéndose enjuagar bien. No utilice alcoholes o disolventes. Normalmente es necesario cambiar las almohadillas dos o más veces al año, siempre que se vuelvan rígidas, se agrieten o no sean capaces de formar un cierre hermético. Nunca modifique las orejeras de ninguna manera, y en especial no estire ni abuse del arnés ya que esto reducirá la protección ofrecida.



9.- TIPOS DE PROTECCIÓN



Uso al 100%

- › Ofrece la protección esperada.
- › La única protección contra la pérdida auditiva.



Uso al 99%

- › Con tan sólo cinco minutos de descuido al día se reduce el efecto del protector auditivo.



Uso al 90%

- › La protección es prácticamente nula.

10.- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

El nivel de presión acústica se debe determinar por medio de un sonómetro o dosímetro.

El sonómetro deberá disponer de filtro de ponderación frecuencia A y respuesta lenta. La duración de la exposición no deberá exceder de los valores que se dan en Tabla (normativa vigente).

Estos valores son de aplicación a la duración total de la exposición por día de trabajo, con independencia de si se trata de una exposición continua o de varias exposiciones de corta duración.

Cuando la exposición diaria al ruido se compone de dos o más períodos de exposición a distintos niveles de ruidos, se debe tomar en consideración el efecto global (Resolución N°295/03), en lugar del efecto individual de cada período.

Se debe hacer un mapa del ruido, por zonas y horarios de máxima intensidad.

SONÓMETROS Y/O DOSÍMETROS:



DOSIMETROS DE RUIDO



10.- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Si la suma de las fracciones siguientes:

$$C1 / T1 + C2 / T2 + C3 / T3 + \dots + Cn / Tn$$

es mayor que la unidad, entonces se debe considerar que la exposición global **sobrepasa el valor límite umbral**.

- Cn indica la duración total de la exposición registrada (tiempo de exposición laboral) a un nivel específico de ruido en cada una de las tareas que comprende el puesto de trabajo.
- Tn indica la duración total de la exposición permitida (tiempo total permitido) a ese nivel, según lo establece la legislación vigente (Resolución N°295/03).



10.- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

TABLA
Valores limite PARA EL RUIDO°

Duración por día		Nivel de presión acústica dBA*
Horas	24	80
	16	82
	8	85
	4	88
	2	91
	1	94
Minutos	30	97
	15	100
	7,50 Δ	103
	3,75 Δ	106
	1,88 Δ	109
	0,94 Δ	112
Segundos Δ	28,12	115
	14,06	118
	7,03	121
	3,52	124

TABLA
Valores limite PARA EL RUIDO°

Duración por día	Nivel de presión acústica dBA*
1,76	127
0,88	130
0,44	133
0,22	136
0,11	139

° No ha de haber exposiciones a ruido continuo, intermitente o de impacto por encima de un nivel pico C ponderado de 140 dB.

* El nivel de presión acústica en decibeles (o decibelios) se mide con un sonómetro, usando el filtro de ponderación frecuencial A y respuesta lenta.

Δ Limitado por la fuente de ruido, no por control administrativo. También se recomienda utilizar un dosímetro o medidor de integración de nivel sonoro para sonidos por encima de 120 decibeles.



**INDICE DE EXPOSICION (EI) PARA NIVELES SONOROS ENTRE
80 dBA y 115 dBA**

Dur. Semanal		Nivel Sonoro en dBA							
Horas	Minutos	80	85	90	95	100	105	110	115
	10								
	menos					5	10	35	110
	12					5	15	40	130
	14					5	15	50	155
	16					5	20	55	175
	18					5	20	60	195
	20					5	20	70	220
	25				5	10	25	85	275
	30				5	10	35	105	330
	40				5	15	45	140	440
	50				5	15	55	175	550
1	60			5	5	20	65	220	660
	70			5	10	25	75	245	770
	80			5	10	25	85	275	880
1.5	90			5	10	30	100	300	990
	100			5	10	35	110	345	1100
2	120			5	15	40	130	415	1320
2.5				5	15	50	165	520	1650
3				5	20	60	195	625	1980
3.5			5	5	25	75	230	730	2310
4			5	10	25	85	265	835	2640
5			5	10	35	105	330	1040	3290
6			5	15	40	125	395	1250	3950
7			5	15	45	145	460	1460	4610
8			5	15	50	165	525	1670	5270
9			5	20	60	185	595	1880	6930
10		5	5	20	65	210	660	2080	6590
12		5	10	25	80	250	790	2500	7910
14		5	10	30	90	290	920	2900	9220
16		5	10	35	105	335	1050	3330	10500
18		5	10	35	120	375	1190	3750	11900
20		5	15	40	130	415	1320	4170	13200
25		5	15	50	165	520	1650	5210	16500
30		5	20	60	195	625	1980	6250	19800
35		5	25	75	230	730	2310	7290	23100
40		10	25	85	265	835	2640	8330	26400
44		10	30	90	290	915	2900	9170	29000
48		10	30	100	315	1000	3160	10000	31600

Indice Compuesto de Exposición			
Indice Parcial	MSCE (dB(A))	Indice Parcial	MSCE (dB(A))
10	80	630	98
15	82	800	99
20	83	1000	100
25	84	1250	101
30	85	1600	102
40	86	2000	103
50	87	2500	104
60	88	3150	105
80	89	4000	106
100	90	5000	107
125	91	6300	108
160	92	8000	109
200	93	10000	110
250	94	12500	111
315	95	16000	112
400	96	20000	113
500	97	25000	114
500	97	31500	115

Exposición Diaria		Nivel Máximo Permisible
Horas	Minutos	dB(A)
24		80
16		82
8		85
4		88
2		91
1		94
	30	97
	15	100
	7,5	103
	3,75	106
	1,88	109

Valores límite para el ruido
Res. 295/03

10.- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Para establecer una correcta relación entre el ruido existente y su índice en la jornada semanal (48hs), se procederá a realizar el cálculo del **Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE)** con el objeto de establecer en forma cierta el nivel o índice de ruido a que se haya expuesto el operario.

Para ello se utilizarán las tablas establecidas en dicha legislación:

- a) Índice de exposición para niveles sonoros entre 80 dB(A) y 115 dB(A).
- b) Índice compuesto de exposición.



10.- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Si el NSCE obtenido supera al valor establecido por la normativa vigente, lo cual implica establecer el uso y tipo de protección auditiva, se deberá realizar el proceso de análisis de incidencia del nivel de ruido mediante el uso de este **EPP**. Se mide por frecuencia (o bandas de octavas).

Este cálculo permitirá establecer el Nivel Efectivo (Nef) de ruido al que estará expuesto el operario mediante el uso de los protectores auditivos.

Para el cálculo debo definir qué tipo de protector se va a utilizar:

- 1.- Baja atenuación
- 2.- Mediana atenuación
- 3.- Alta Atenuación

Ello permitirá introducir en el cálculo, el factor de atenuación correspondiente a cada nivel de evaluación para ese equipo (los valores de atenuación son específicos de cada producto, como de cada fabricante).



Ejercicio 4 - Ruido

Se realiza una evaluación de ruido ambiente que genera un compresor ubicado en el laboratorio de metrología. Los datos arrojados son:

P1: 90 dB(A) 2 hs.

P2: 95 dB(A) 3 hs.

P3: 95 dB(A) 3 hs.

La jornada laboral es de 48 horas semanales.

- a) Indique los índices de exposición parciales.
- b) ¿Cuál es el NSCE?
- c) ¿Qué medidas tomaría para disminuir el nivel sonoro continuo?



EJERCICIO

PUESTO	TIEMPO EXPO (Ci) diario	NIVEL SONORO	Ti	Ci/Ti	SEMANAL	Ei
1	2	90	2	1	12	25
2	3	95	0.5	6	18	120
3	3	95	0.5	6	18	120
TOTALES					48	265

Horas

24

16

8

4

2

1

Minutos

30

15

7,50 Δ

3,75 Δ

1,88 Δ

0,94 Δ

Segundos Δ

28,12

14,06

7,03

3,52

80

82

85

88

91

94

97

100

103

106

109

112

115

118

121

124

La sumatoria de Ei da 265 entonces el
NSCE = 95 db (A)

11.- CONCLUSIONES

1.- ESTABLECER EL ÍNDICE GLOBAL DE RUIDO (diario)

(Si supera la unidad, se considera que el operario esta expuesto a ruido).

2.- ESTABLECER EL ÍNDICE DE RUIDO EN LA JORNADA SEMANAL (48hs)

(Cálculo del Nivel Sonoro Continuo Equivalente NSCE).

3.- ESTABLECER EL N_{ef} MEDIANTE EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA

- N_{ef} es el nivel efectivo en dB a usarse para el cálculo del nivel sonoro continuo equivalente cuando se utilizan protectores auditivos.



BREAK



12.- VIBRACIONES

La vibración es un movimiento oscilatorio.

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura.

Dependiendo de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de su intensidad, la vibración puede causar sensaciones muy diversas que van desde el simple discomfort hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la interferencia con la ejecución de ciertas tareas.



12.- VIBRACIONES CUERPO COMPLETO

Las **vibraciones del cuerpo completo** ocurren cuando el cuerpo está apoyado en una superficie vibrante. Se presentan en todas las formas de transporte y cuando se trabaja cerca de maquinaria industrial.



- Vibraciones transmitidas al cuerpo entero.
Frecuencias entre 1 – 80 Hz.



12.- VIBRACIONES MANO BRAZO

¿Qué son las Vibraciones en Extremidades Superiores (VES)?

Son vibraciones transmitidas por un proceso a las **manos, muñecas y antebrazos** de un trabajador. Pueden producirse al operar manualmente herramientas energizadas tales como martillos neumáticos, podadoras de pasto o sosteniendo piezas durante su maquinado.

¿Qué lesiones pueden generar las VES ?

La exposición regular a las VES puede generar una serie de lesiones permanentes en las manos y antebrazos que son conocidas como Síndromes por Vibraciones en Extremidades Superiores (SVES).



12.- VIBRACIONES MANO BRAZO

Las **vibraciones transmitidas a las manos** están causadas por distintos procesos de la industria, la agricultura, la minería y la construcción, en los que se agarran o empujan herramientas o piezas vibrantes con las manos o los dedos.

Los desplazamientos oscilatorios de un objeto implican, alternativamente, una velocidad en una dirección y después una velocidad en dirección opuesta. Este cambio de velocidad implica que el objeto experimenta una aceleración constante. La aceleración (m/s^2) suele medirse con acelerómetros.



Vibraciones
transmitidas a través de
las manos (sistema
mano-brazo).
Frecuencias entre
20 – 1500 Hz.



12.- VIBRACIONES

1.- Sistema Circulatorio (Síndrome del dedo blanco):

Usualmente, la sintomatología del síndrome del dedo blanco no se presenta cuando las manos o el cuerpo se enfrían o se humedecen. A menudo, el primer síntoma es un ataque ocasional cuando las yemas de los dedos se ponen blancas.

También, durante un ataque, los dedos pueden entumecerse y adquirir la sensación de “piquetes de clavos y agujas”. Un ataque puede terminar con el cambio en los dedos del color blanco en un rojo oscuro que, a menudo, es muy doloroso.

2.- Daño Nervioso Sensorial

El daño en los nervios de los dedos significa que la sensibilidad en el tacto y la temperatura se han reducido lo que puede producir un entumecimiento y hormigueo permanente de los dedos.



12.- VIBRACIONES

3.- Daño en los músculos, huesos y articulaciones

Puede percibir disminución en la fuerza de sus manos y dolor en las muñecas y antebrazos. Pueden aparecer alteraciones tales como la osteoporosis y artrosis en muñecas y codos.

4.- Síntomas generales

Cefaleas, neurosis, irritabilidad, insomnio.



12.- VIBRACIONES

EFECTOS A LARGO PLAZO (VASCULARES) SINDROME DE RAYNAUD



dedos.

Vibraciones a mano-brazo y cuerpo completo



12.- VIBRACIONES

CAUSAS DE LAS VIBRACIONES MECÁNICAS

Las razones más habituales por las que una máquina o elemento de la misma pueden llegar a vibrar son:

- Vibración debida al desequilibrado (maquinaria rotativa).
- Vibración debida a la falta de alineamiento (maquinaria rotativa).
- Vibración debida a la excentricidad (maquinaria rotativa).
- Vibración debida a la falla de rodamientos y cojinetes.
- Vibración debida a problemas de engranajes y correas de transmisión (holguras, falta de lubricación, roces, etc.).



12.- VIBRACIONES

Industrias más comunes que son afectadas por las VES:

Los trabajos que requieren un uso frecuente y regular de herramientas y equipos que vibran están en una gran variedad de industrias, por ejemplo:

- Construcción y mantenimiento de carreteras y vías férreas.
- Construcción.
- Demolición.
- Industria forestal.
- Operadores de sierras de cadena.
- Fundiciones.
- Minería.
- Perforadores.
- Servicios públicos de mantenimiento de canales, aceras y parques.
- Reparación de automóviles, industria automotriz, autopartes.



12.- VIBRACIONES

CONSECUENCIAS:

1.- De muy bajas frecuencias (menores a 1 Hz):

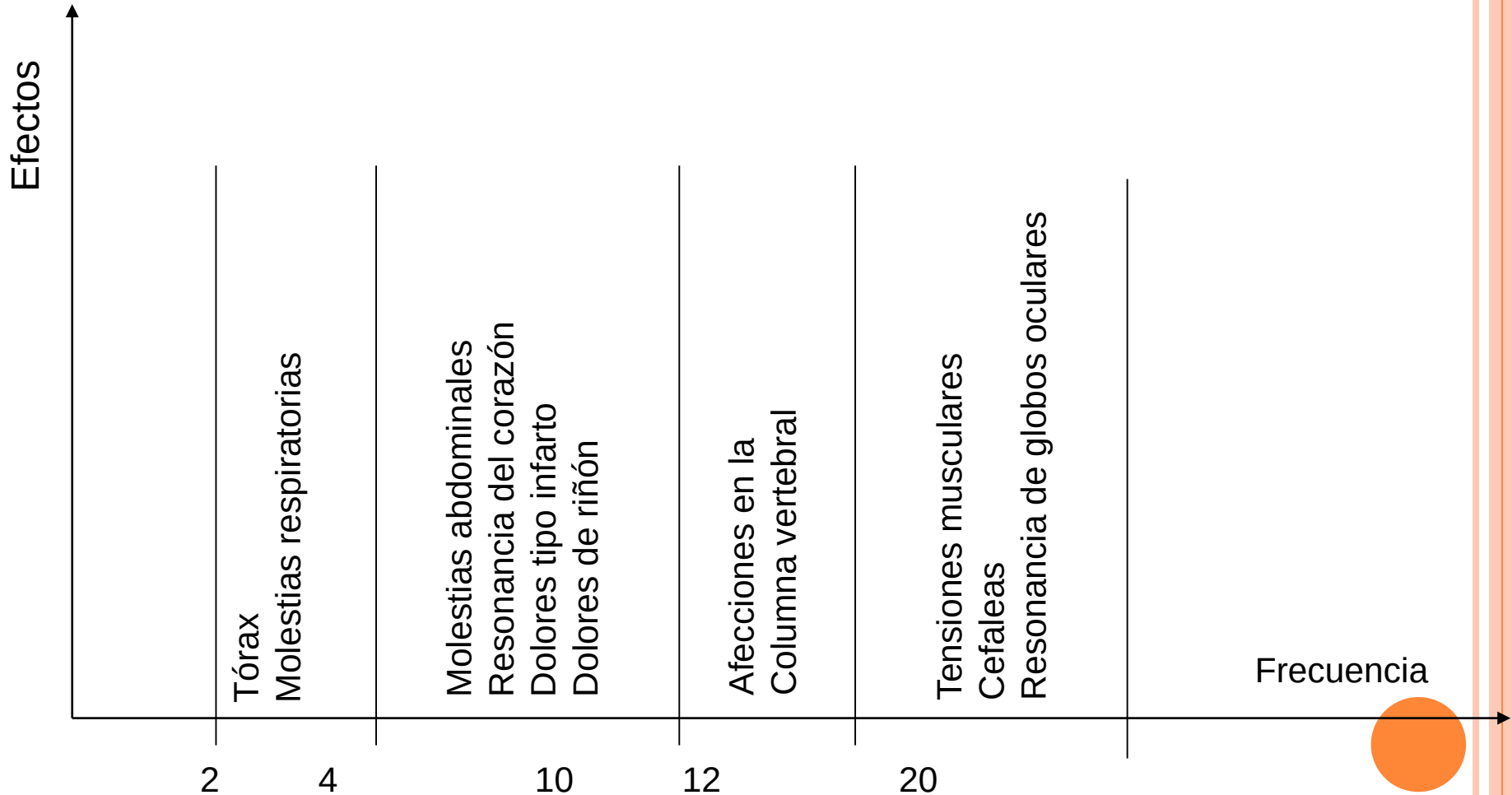
El mecanismo de acción se da en las vibraciones de aceleración provocado en el aparato vestibular del oído, originando alteraciones en el sentido del equilibrio (mareos, náuseas, vómitos). Ejemplo: viajes en distintos medios de transporte.

2.- De baja y media frecuencias (de 1 Hz a decenas de Hz):

El mecanismo de acción se da sobre la columna vertebral provocando lumbalgias, dolores cervicales, agravación de lesiones raquídeas, sobre el aparato digestivo provocando hemorroides, diarreas, dolores abdominales, sobre la visión provocando disminución de la agudeza visual, sobre la función respiratoria y ocasionalmente sobre la función cardiovascular provocando la inhibición de los reflejos con el consecuente retraso en el control de movimientos.

12.- VIBRACIONES

EFFECTOS:



12.- VIBRACIONES

PREVENCIÓN:

- Eliminar las vibraciones.
 - Disminuir tiempos de exposición.
 - Pequeñas pausas durante la jornada laboral: 10 min por hora de vibración continua.
 - Rotación de puestos.
 - Adecuación de las tareas de acuerdo a la susceptibilidad individual.
 - Mantenimiento preventivo de máquinas y herramientas.
 - Colocar materiales aislantes.
 - Mantenimiento a los sistemas de suspensión.
 - Colocar alfombras de materiales aislantes de la vibración.
 - Asientos de los vehículos con adecuada suspensión.
 - Superficies lisas sin grietas, baches, pozos, etc.
- 

12.- VIBRACIONES

MEDICIÓN

Acelerómetros: equipos sensibles a la aceleración. Tienen una amplia gama de frecuencias para su uso, y sus dimensiones y peso son reducidos, lo que minimiza los problemas al endosarlos a la superficie a medir.

Se compone de:

- Transductor o Acelerómetro: transforma la aceleración de la vibración del cuerpo a medir (energía mecánica) en una tensión eléctrica proporcional a ésta.
- Preamplificador.
- Analizador de frecuencias.
- Indicador de señal.



12.- EQUIPAMENTO PARA MEDICION



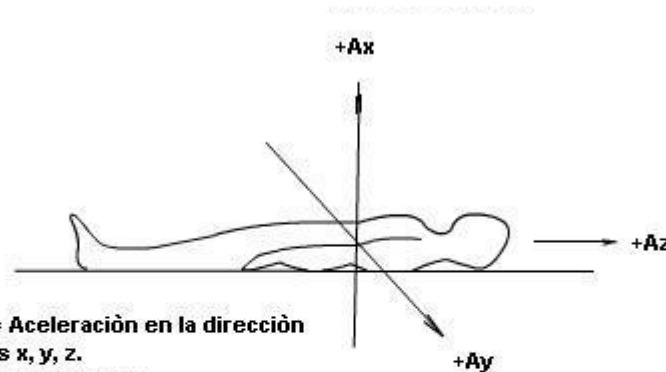
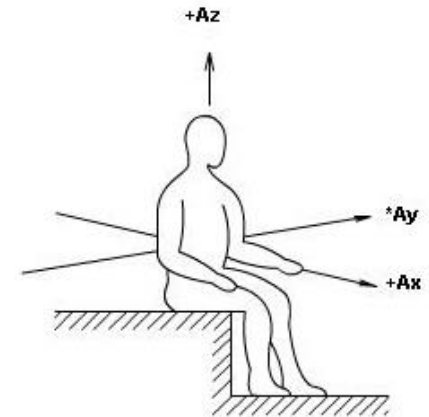
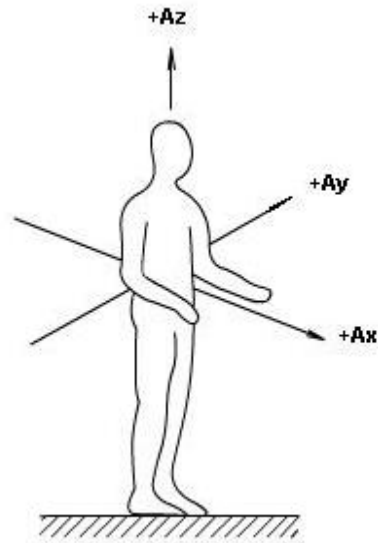
F(Hz)	EJE "Z"	8 hs	RESULTADO
1	0,4842	0,630	CUMPLE
1,3	0,3631	0,630	CUMPLE
1,6	0,3236	0,560	CUMPLE
2	0,2985	0,500	CUMPLE
2,5	0,3273	0,450	CUMPLE
3,15	0,3428	0,400	CUMPLE
4	0,2808	0,355	CUMPLE
5	0,2842	0,315	CUMPLE
6,3	0,2441	0,315	CUMPLE
8	0,2550	0,315	CUMPLE
10	0,2016	0,315	CUMPLE
12,5	0,1885	0,400	CUMPLE
16	0,3710	0,500	CUMPLE
20	0,4289	0,630	CUMPLE
25	0,4622	0,800	CUMPLE
31,5	0,4962	1,000	CUMPLE
40	0,3804	1,250	CUMPLE
50	0,4233	1,600	CUMPLE
63	0,5623	2,000	CUMPLE
80	0,3467	2,500	CUMPLE

12.- VIBRACIONES

TABLAS Y GRÁFICOS



12.- VIBRACIONES



A_x A_y A_z = Aceleración en la dirección de los ejes x, y, z.

Eje x = Postero-anterior

Eje y = Derecho-izquierda

Eje z = Pies-cabeza

Figura 1

Sistema de ejes anatomicos

NORMA IRAM 4097/88



12.- VIBRACIONES

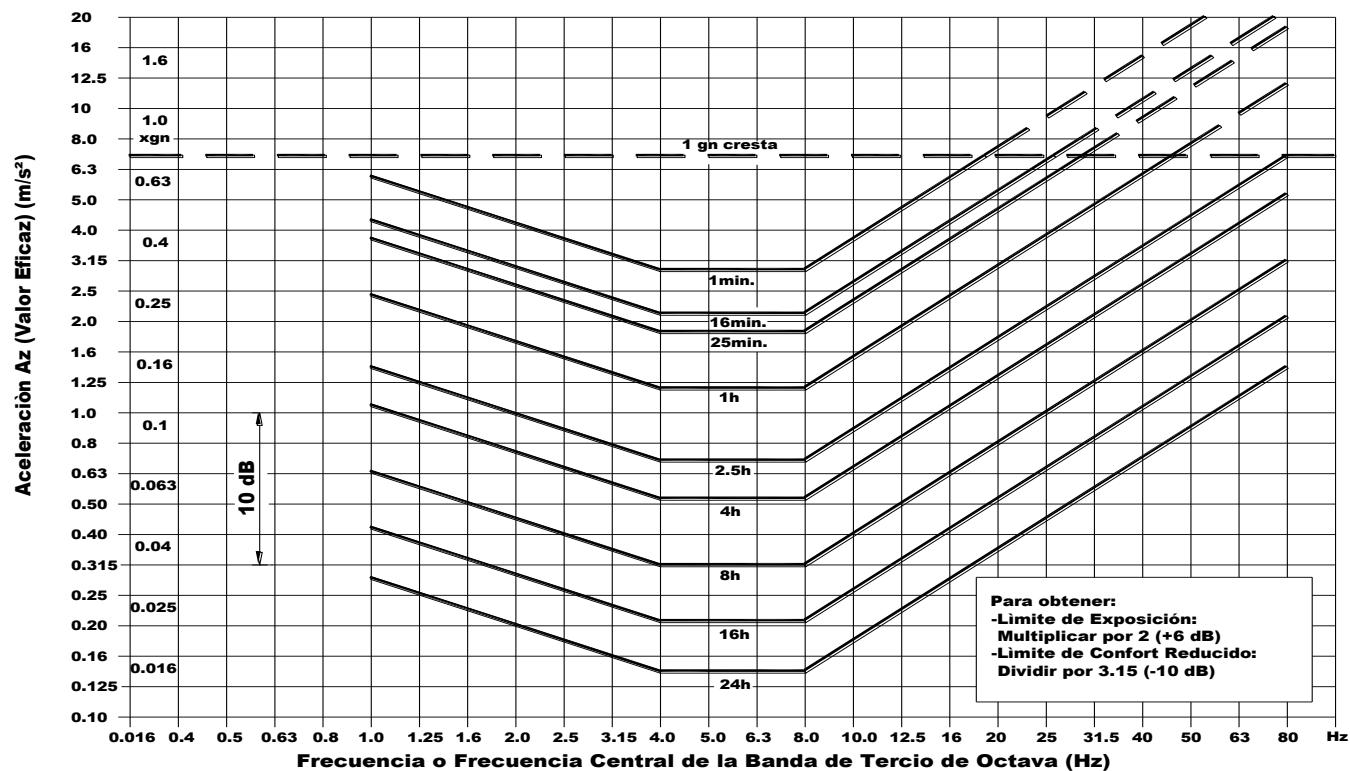


FIGURA 2a
Valores de Aceleración Longitudinal (Az) para los Límites de Capacidad Reducida por Fatiga, en Función de la Frecuencia y del Tiempo de Exposición



12.- VIBRACIONES

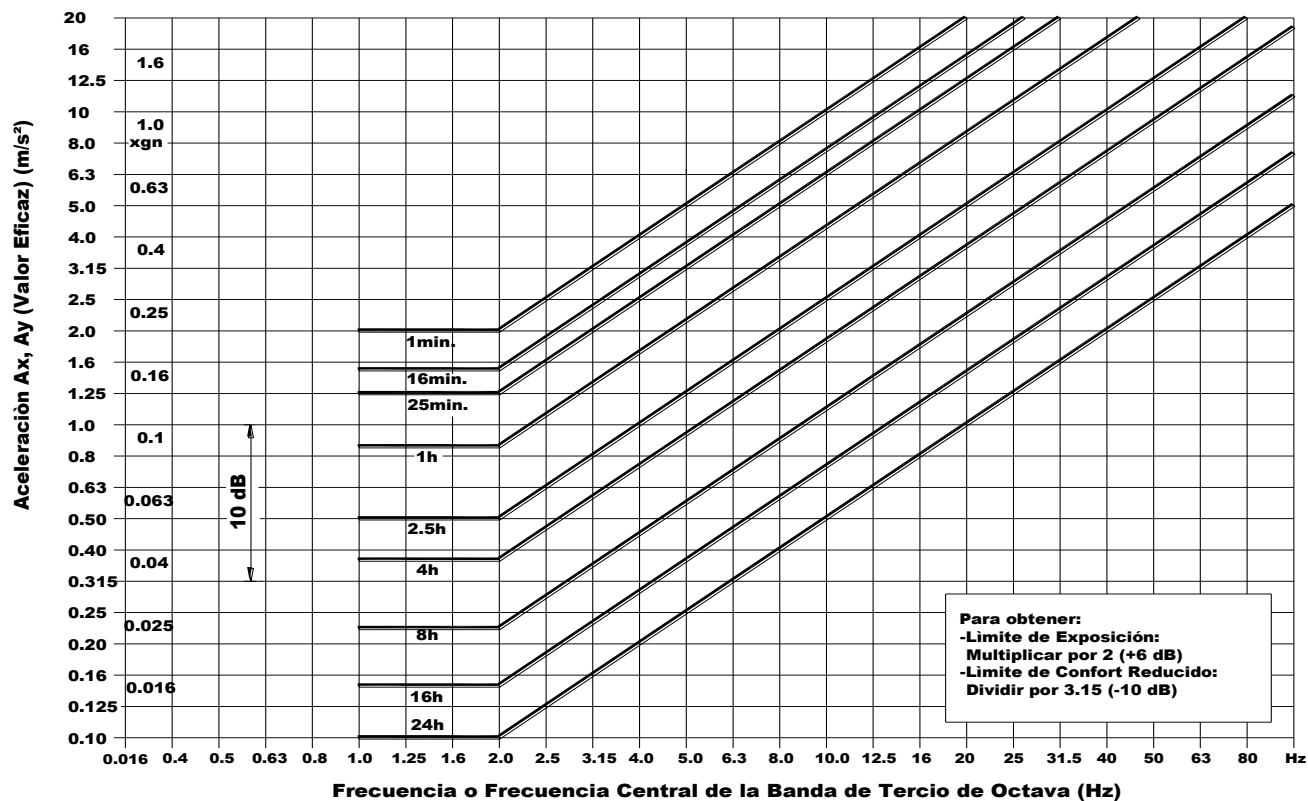
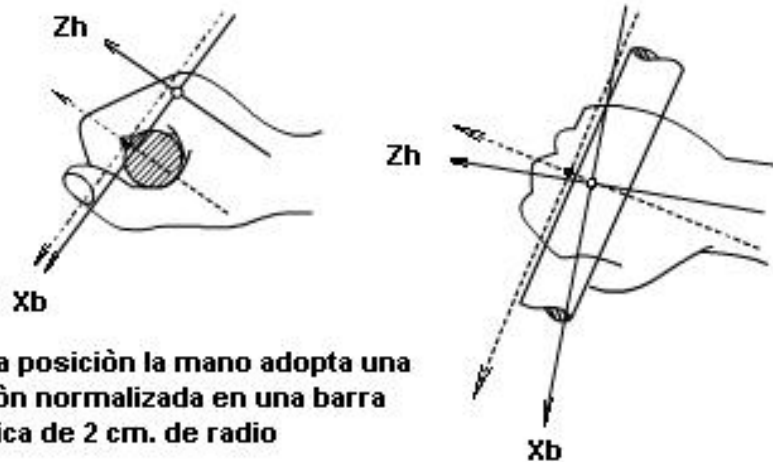


FIGURA 3a
Valores de Aceleración Transversal (Ax, Ay) para los Límites de Capacidad Reducida por Fatiga, en Función de la Frecuencia y del Tiempo de Exposición

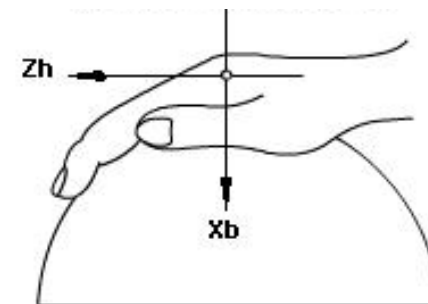


12- VIBRACIONES



En esta posición la mano adopta una posición normalizada en una barra cilíndrica de 2 cm. de radio

——— Biodinámica
----- Centro básico
a) Posición de sujeción



En esta posición la mano se apoya sobre una esfera de 10 cm de radio.

b) Posición de apoyo

Figura 1

Sistema de coordenadas para la mano

NORMA IRAM 4097/88



12.- VIBRACIONES

VALORES LÍMITE PARA LA EXPOSICIÓN DE LA MANO A LA VIBRACIÓN EN CUALQUIERA DE LAS DIRECCIONES

Duración de la exposición total diaria compensada a	Valores de aceleración eficaz no exceder en m/s ²
4 horas y menos de 8	4
2 horas y menos de 4	6
1 hora y menos de 2	8
Menos de 1 hora	12



CONSULTAS

